Sistem Informasi Geografis

Tugas Praktikum 5

Disusun Oleh :

M. Gymnastiar Syahputra (123140135)

Dosen Pengampu :

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI

Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Tugas 5

Link Github : https://github.com/gymnastiarsyahputra/Tugas-SIG_123140135.git

Deskripsi Tugas :

Lakukan analisis spasial menggunakan operasi geometri untuk mengidentifikasi zona layanan dan area rawan di wilayah Anda.

Ketentuan Tugas:

- Buat buffer dari minimal 2 jenis fasilitas berbeda
- Gunakan ST_Union untuk menggabungkan buffer sejenis
- Gunakan ST_Intersection untuk mencari area tumpangtindih
- Hitung ST_Centroid setiap wilayah untuk labeling
- Visualisasikan semua hasil di QGIS dengan layer berbeda

Langkah-langkah :

1. **Buffer & Union Fasilitas 1 (Halte Transportasi)**

   Membuat zona layanan (jangkauan pejalan kaki) sejauh 500 meter dari setiap halte, lalu menggabungkannya menjadi satu poligon utuh.

Query Query History

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW transportasi.v_tugas5_zona_halte AS
SELECT
    1 as id,
    ST_Union(ST_Buffer(geom::geography, 500)::geometry) as geom
FROM transportasi.halte
WHERE aktif = TRUE;
```

2. **Buffer & Union Fasilitas 2 (Lokasi Parkir)**

   Membuat zona jangkauan 300 meter untuk area parkir, lalu gabungkan.

Query Query History

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW transportasi.v_tugas5_zona_parkir AS
SELECT
    1 as id,
    ST_Union(ST_Buffer(geom::geography, 300)::geometry) as geom
FROM transportasi.parkir;
```

3. **Intersection Area Tumpang Tindih**

   Mencari area mana yang terlayani oleh halte (A) DAN juga dekat dengan area parkir (B). Ini adalah implementasi irisan spasial.

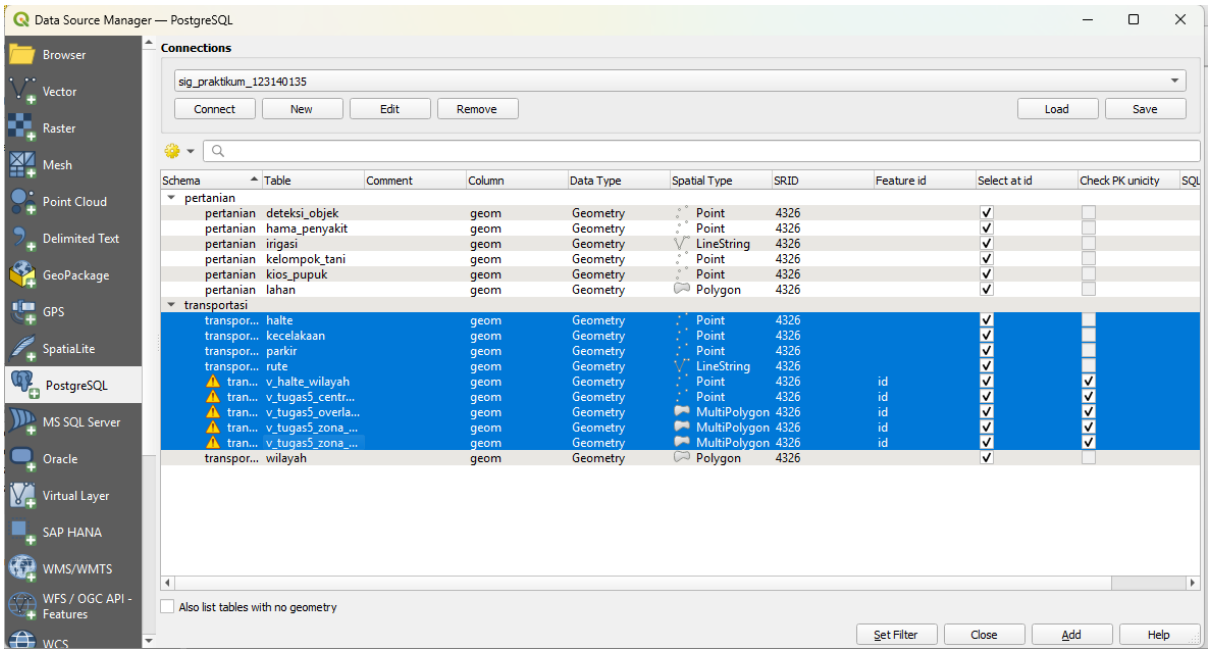
```
Query   Query History
CREATE OR REPLACE VIEW transportasi.v_tugas5_overlap_strategis AS
SELECT
    1 as id,
    ST_Intersection(h.geom, p.geom) as geom
FROM transportasi.v_tugas5_zona_halte h, transportasi.v_tugas5_zona_parkir p;
```

4. **Centroid Titik Pusat Wilayah untuk Labeling**

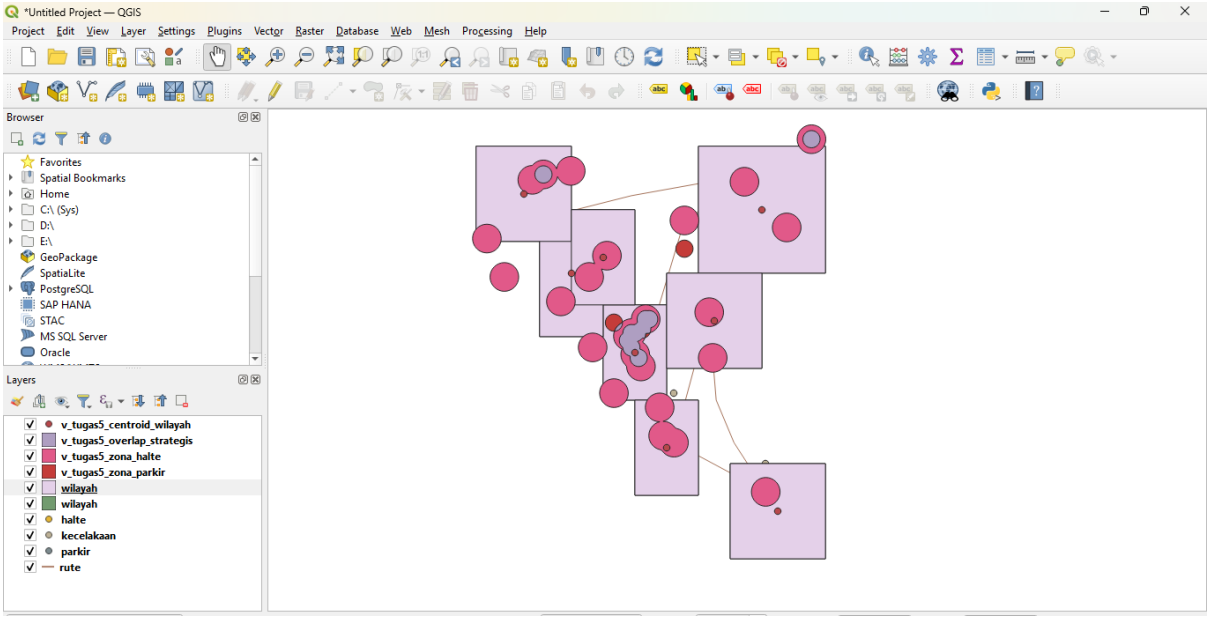
   Untuk memberi label nama kecamatan di tengah poligon, ekstrak titik tengah *(centroid)* dari tabel wilayah.

```
Query   Query History
CREATE OR REPLACE VIEW transportasi.v_tugas5_centroid_wilayah AS
SELECT
    id,
    nama as nama_kecamatan,
    ST_Centroid(geom) as geom
FROM transportasi.wilayah;
```

5. Tambahkan layernya di QGIS untuk Visualisasi



6. Hasilnya:


*Untitled Project — QGIS
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Mesh Processing Help
Browser
Favorites
Spatial Bookmarks
Home
C:\ (Sys)
D:\
E:\
GeoPackage
SpatiaLite
PostgreSQL
SAP HANA
STAC
MS SQL Server
Oracle
Layers
v_tugas5_centroid_wilayah
v_tugas5_overlap_strategis
v_tugas5_zona_halte
v_tugas5_zona_parkir
wilayah
wilayah
halte
kecelakaan
parkir
rute